

## **Matemàtiques Aplicades I**

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

# **Unitat Didàctica 4**

Estadística i dades socioeconòmiques

*Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer*

Sessió 5

## 5. Sessió 5 — Consolidació del càlcul de paràmetres

Abans d'automatitzar amb el full de càlcul, assentem el càlcul a mà caçant els errors típics de mitjana, mediana i desviació típica.

### 5.1 Idea clau

Ja sabem calcular les mesures de centralització (sessió 2) i de dispersió (sessió 4). Abans de passar-les al **full de càlcul**, avui les consolidem **a mà**, perquè quan la màquina ens doni un número en sàpiguem reconèixer si té sentit. No hi ha matèria nova: avui es tracta de fer-ho **bé**, caçant els errors de sempre.

#### Els quatre errors que cacem avui

1. **Mediana sense ordenar:** buscar el valor del mig *sense* haver ordenat abans les dades.
2. **Dividir per un nombre equivocat** a la mitjana (per  $N$  malament, o oblidant les freqüències).
3. **Oblidar l'arrel** a la desviació típica (quedar-se a la variància).
4. **Confondre** la freqüència amb el valor en dades amb  $f_i$ .

**Comprova sempre que el resultat té sentit:** la mitjana ha de caure *entre* el mínim i el màxim; la  $\sigma$  no pot ser negativa.

### 5.2 Exemples

#### Exemple 5.1 — caça l'error: mediana sense ordenar

Algú calcula la mediana de 7, 2, 9, 4, 5 així: «el valor del mig de la llista és 9». **És incorrecte:** no ha ordenat les dades. Cal ordenar primer:

$$2, 4, \underline{5}, 7, 9 \Rightarrow \text{Me} = 5.$$

La mediana és **el central un cop ordenades**, no el que ocupa el mig de la llista original.

**Correcció:**  $\text{Me} = 5$ , no 9.

#### Exemple 5.2 — caça l'error: oblidar l'arrel

Algú calcula la desviació típica de 2, 4, 6 (mitjana 4) i s'atura aquí: distàncies al quadrat 4, 0, 4, de manera que

$$\sigma^2 = \frac{4 + 0 + 4}{3} = \frac{8}{3} \approx 2,67,$$

i diu « $\sigma = 2,67$ ». **És incorrecte:** 2,67 és la *variància*, no la desviació típica. Falta **l'arrel**:

$$\sigma = \sqrt{2,67} \approx 1,63.$$

**Correcció:**  $\sigma \approx 1,63$ , no 2,67.

### 5.3 Exercicis resolts

#### Exercici resolt 5.1 — dades amb freqüències

En una enquesta, el nombre de persones per llar ha estat:

|                             |   |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| Persones per llar ( $x_i$ ) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nombre de llars ( $f_i$ )   | 4 | 6 | 8 | 2 |

Calcula la **mitjana** de persones per llar i la **moda**.

**Solució.** Amb freqüències, la mitjana és la **suma de cada valor pel seu nombre de repeticions**, dividida pel **total** de llars  $N = 4 + 6 + 8 + 2 = 20$ :

$$\bar{x} = \frac{1 \cdot 4 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 8 + 4 \cdot 2}{20} = \frac{4 + 12 + 24 + 8}{20} = \frac{48}{20} = 2,4.$$

**Moda:** el valor amb més freqüència és 3 (apareix a 8 llars):  $Mo = 3$ .

**Comprovació de sentit:** 2,4 cau entre 1 i 4: correcte.

**Resposta:**  $\bar{x} = 2,4$  persones per llar;  $Mo = 3$ .

#### Exercici resolt 5.2 — el valor extrem afecta la mitjana però no la mediana

Les edats de 7 usuaris d'un servei juvenil són: 16, 17, 18, 17, 16, 19, 54. Calcula la mitjana i la mediana, i digues quina representa millor el grup.

**Solució. Mitjana:**

$$\bar{x} = \frac{16 + 17 + 18 + 17 + 16 + 19 + 54}{7} = \frac{157}{7} \approx 22,4.$$

**Mediana:** ordenem: 16, 16, 17, 17, 18, 19, 54. Amb  $N = 7$ , la central és la 4a:  $Me = 17$ .

El valor 54 (probablement un educador, no un jove) **estira la mitjana** fins a 22,4, però gairebé no afecta la mediana (17). La **mediana** representa molt millor un grup que, de fet, és d'adolescents.

**Resposta:**  $\bar{x} \approx 22,4$  però  $Me = 17$ ; la mediana descriu millor el grup perquè no la distorsiona el 54.

### 5.4 Exercicis per fer

*Itinerari: els exercicis 1-4 són la base; el 5 i el 6 són ampliació (dades amb freqüències i interpretació).*

#### Exercicis per fer

**5.1 (Caça l'error)** En cada cas, digues si el càlcul és correcte i, si no, corregeix-lo:

- «La mediana de 8, 3, 5 és 3, perquè és el del mig.»
- «La mitjana de 10, 20, 30, 40 és  $\frac{100}{3}$ .»
- «La desviació típica d'un conjunt amb  $\sigma^2 = 49$  és 49.»

**5.2** Calcula la **mitjana**, la **moda** i la **mediana** de: 3, 5, 4, 5, 8, 5, 6.

**5.3** Calcula la **variància** i la **desviació típica** de: 10, 12, 14 (recorda: troba la mitjana, distàncies al quadrat, mitjana d'aquestes, i l'arrel).

**5.4** Per a 2, 2, 4, 4, 8: calcula mitjana, mediana i desviació típica. Comprova que la mitjana cau entre el mínim i el màxim.

**5.5 (Ampliació amb freqüències)** En un casal, el nombre d'activitats a la setmana per infant ha estat:

|                      |   |    |   |
|----------------------|---|----|---|
| Activitats ( $x_i$ ) | 1 | 2  | 3 |
| Infants ( $f_i$ )    | 5 | 10 | 5 |

Calcula la mitjana d'activitats per infant i la moda.

**5.6 (Ampliació amb interpretació)** D'un conjunt de dades, un company obté mitjana 50 i  $\sigma = 0$ . És possible? Què vol dir exactament una desviació típica de zero? Posa un exemple de conjunt que ho compleixi.

**Full d'autoavaluació** — marca amb sinceritat com et trobes en cada procediment, de cara a la prova:

| Sé fer...                                                 | Sol | Amb ajuda | Encara no |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| Calcular la mitjana (i amb freqüències)                   |     |           |           |
| Trobar la mediana (ordenant primer)                       |     |           |           |
| Trobar la moda                                            |     |           |           |
| Calcular la variància i la desviació típica (amb l'arrel) |     |           |           |
| Comprovar que el resultat té sentit                       |     |           |           |

**Atenció a la diversitat.** Si encara et costa, comença per l'*itinerari mínim* (exercicis 2 i 3, amb conjunts petits de dades enteres, seguint el procediment pas a pas); si ja domines el càlcul, fes les *ampliacions* (exercicis 5 i 6, amb freqüències i interpretació).

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Sessió 5

- 5.1** (a) **Incorrecta:** cal ordenar (3, 5, 8); la mediana és 5, no 3. (b) **Incorrecta:** hi ha 4 dades, no 3;  $\bar{x} = \frac{100}{4} = 25$ . (c) **Incorrecta:** falta l'arrel;  $\sigma = \sqrt{49} = 7$ .
- 5.2** Ordenat: 3, 4, 5, 5, 5, 6, 8. Mitjana  $\bar{x} = \frac{36}{7} \approx 5,14$ ; moda  $Mo = 5$  (apareix 3 cops); mediana (central, 4a)  $Me = 5$ .
- 5.3** Mitjana  $\bar{x} = \frac{36}{3} = 12$ . Distàncies al quadrat: 4, 0, 4, suma 8.  $\sigma^2 = \frac{8}{3} \approx 2,67$ ;  $\sigma = \sqrt{2,67} \approx 1,63$ .
- 5.4** Mitjana  $\bar{x} = \frac{2+2+4+4+8}{5} = \frac{20}{5} = 4$ . Mediana (ordenat 2, 2, 4, 4, 8, central)  $Me = 4$ . Distàncies al quadrat: 4, 4, 0, 0, 16, suma 24;  $\sigma^2 = \frac{24}{5} = 4,8$ ;  $\sigma = \sqrt{4,8} \approx 2,19$ . La mitjana 4 cau entre 2 i 8: correcte.
- 5.5**  $N = 5 + 10 + 5 = 20$ . Mitjana  $\bar{x} = \frac{1 \cdot 5 + 2 \cdot 10 + 3 \cdot 5}{20} = \frac{5 + 20 + 15}{20} = \frac{40}{20} = 2$ . Moda  $Mo = 2$  (la freqüència més alta, 10 infants).
- 5.6** Sí, és possible.  $\sigma = 0$  vol dir que **no hi ha gens de dispersió**: *totes* les dades són iguals (i iguals a la mitjana). Exemple: 50, 50, 50, 50 té mitjana 50 i  $\sigma = 0$ .